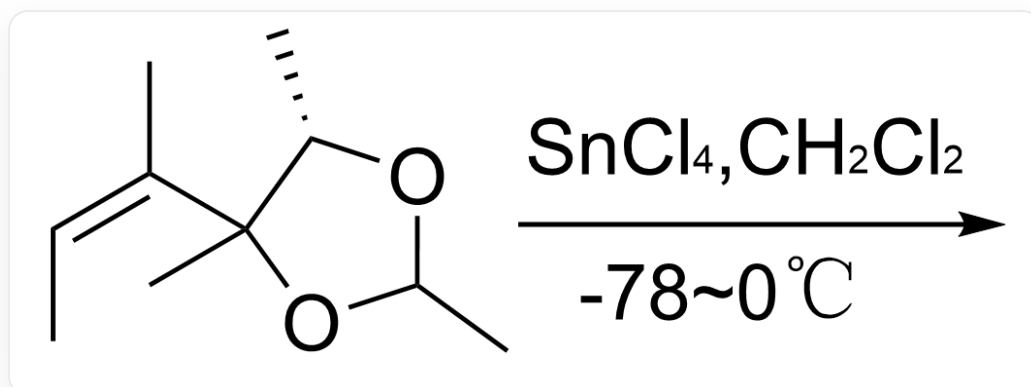


题目

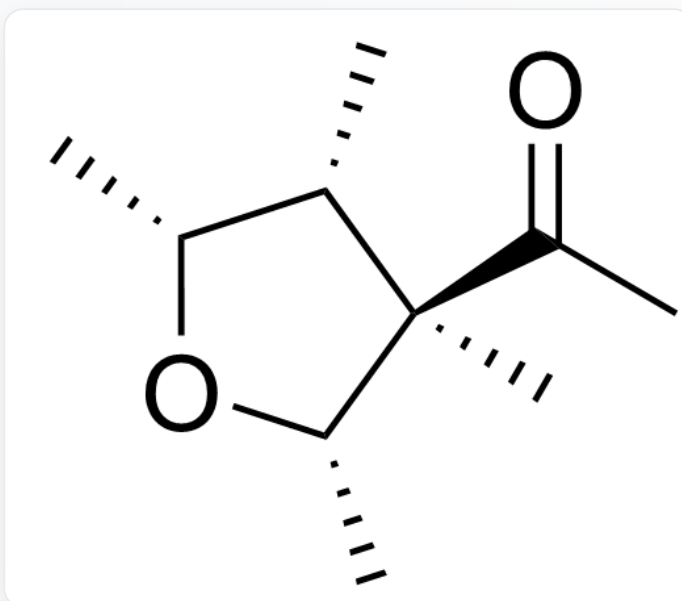
下列有机反应的底物在路易斯酸催化下发生反应，选择性地生成另外一种五元环产物:



C/C=C(C1([C@@H](OC(O1)C)C)C)/C, 该底物在 $-78^\circ\text{C} \sim 0^\circ\text{C}$ 条件下，在二氯甲烷中及 SnCl_4 的催化下发生反应

选项给出了几个产物的结构和对应的绝对构型，选择正确的一项。

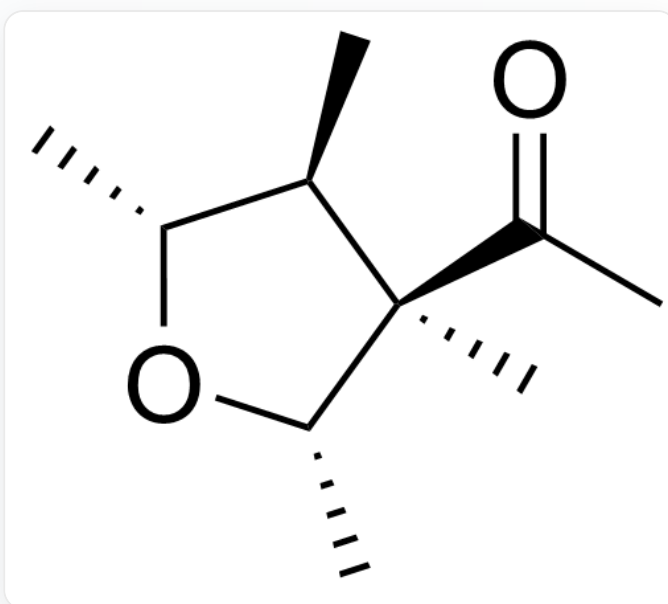
A.



C[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为S, 2号位的碳为R, 3号位的碳为R, 4号位的碳为R

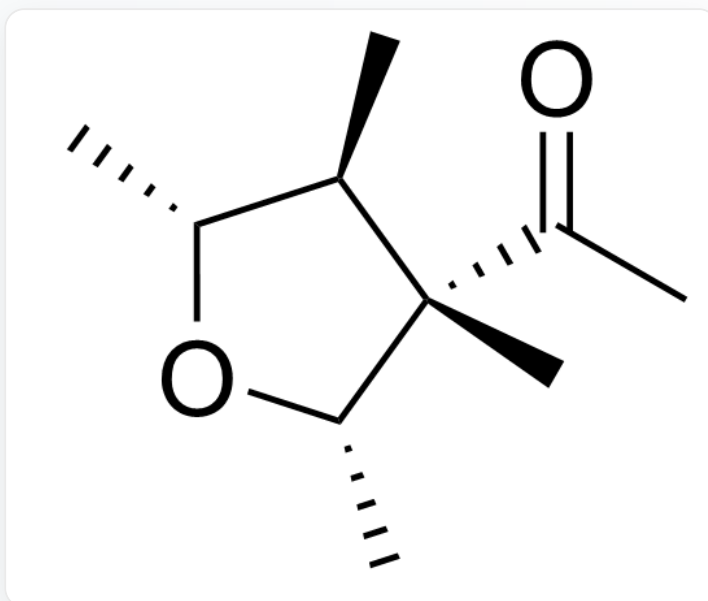
B.



C[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为S,2号位的碳为R,3号位的碳为S,4号位的碳为R

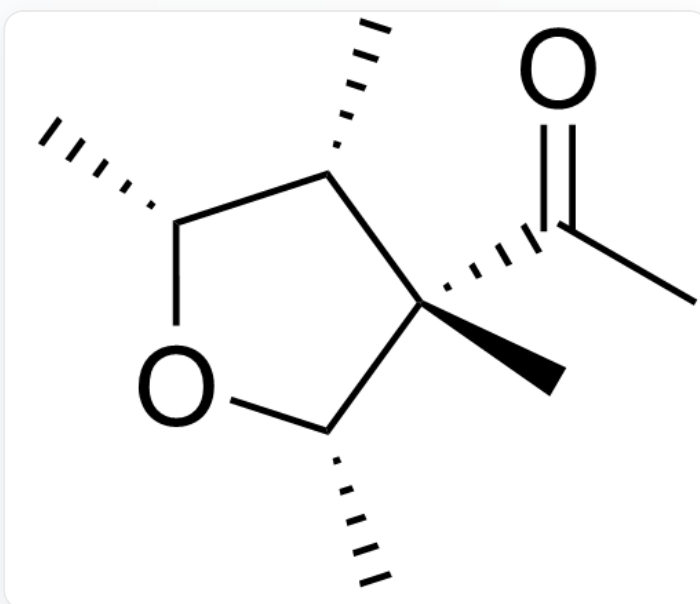
C.



C[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为S,2号位的碳为S,3号位的碳为S,4号位的碳为R

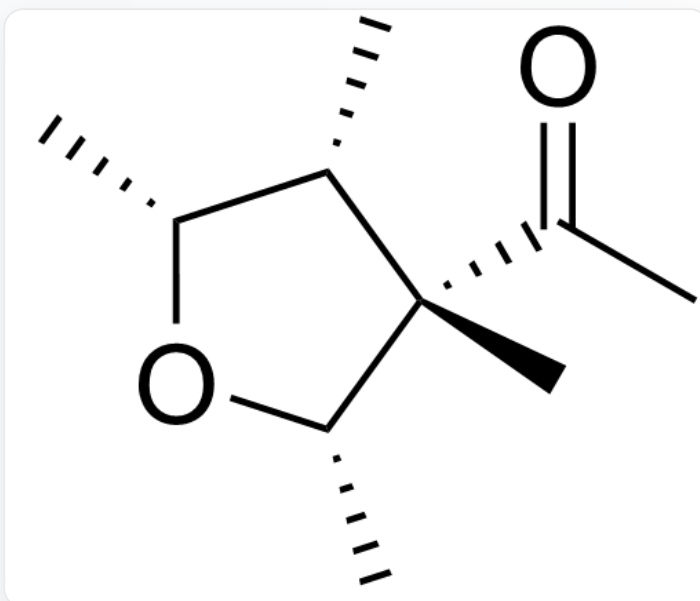
D.



C[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为S,2号位的碳为S,3号位的碳为R,4号位的碳为R

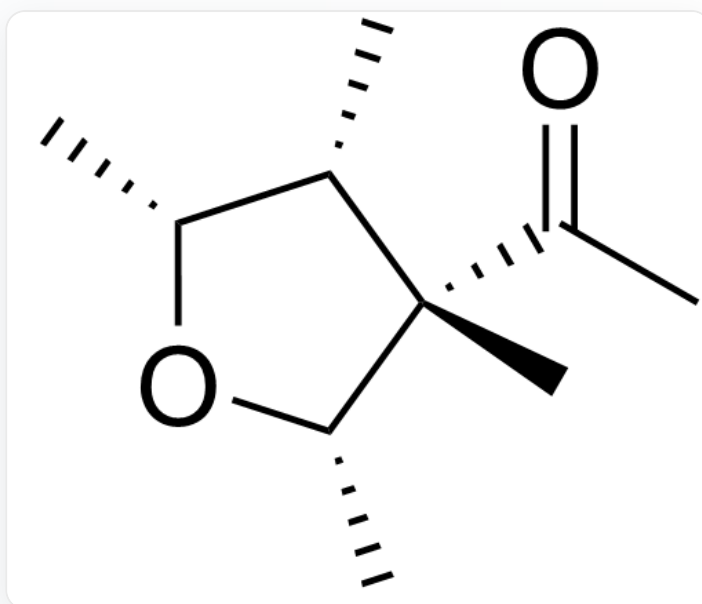
E.



C[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为R,2号位的碳为S,3号位的碳为R,4号位的碳为R

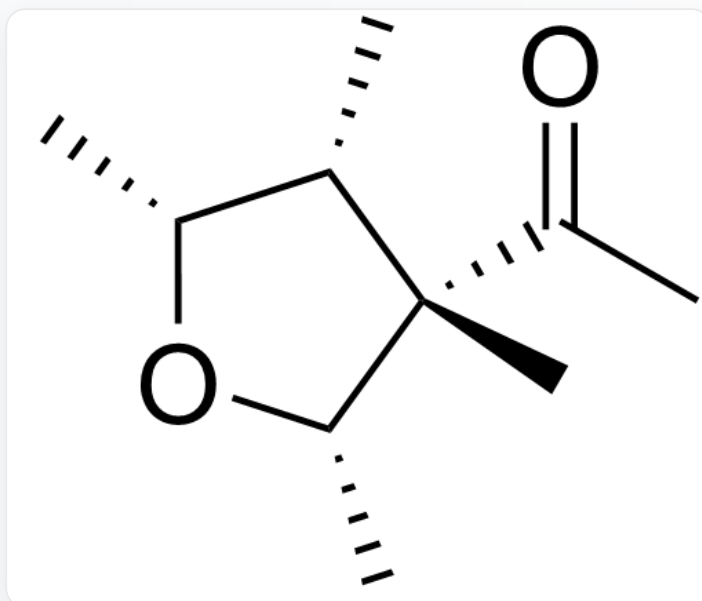
F.



C[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为S,2号位的碳为R,3号位的碳为R,4号位的碳为R

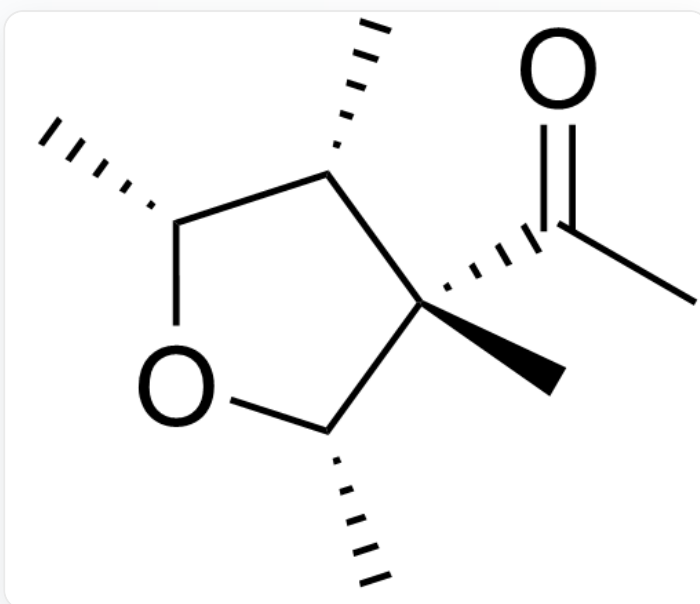
G.



C[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为S,2号位的碳为S,3号位的碳为S,4号位的碳为R

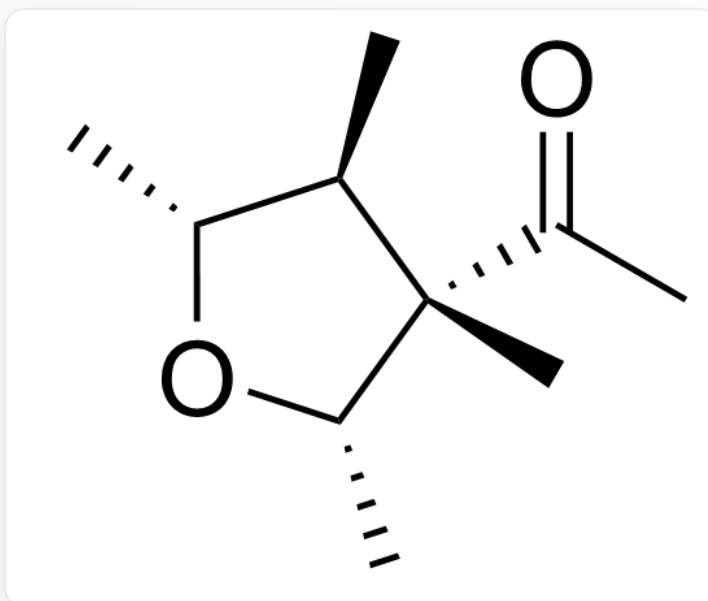
H.



C[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@]1(C(C)=O)C)C)C

五元环上1号位的碳为S,2号位的碳为S,3号位的碳为R,4号位的碳为S

I.



C[C@@H]1[C@H](O[C@H]([C@]1(C(C)=O)C)C)C

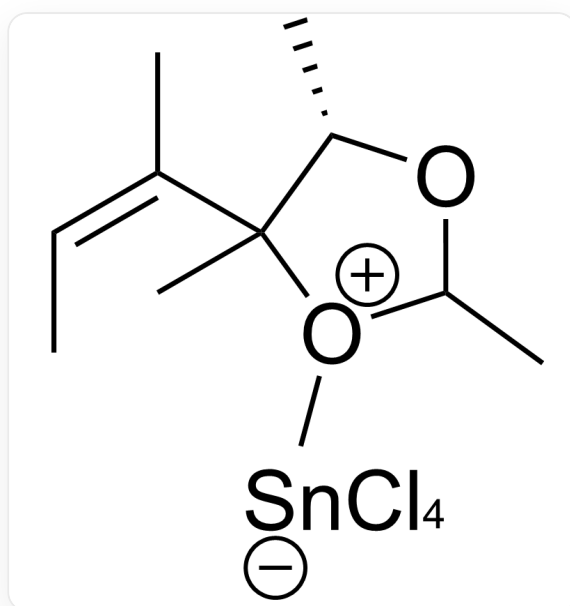
五元环上1号位的碳为R,2号位的碳为S,3号位的碳为S,4号位的碳为R

答案

正确答案: **D**

详细解析

路易斯酸催化下底物的五元环发生开环



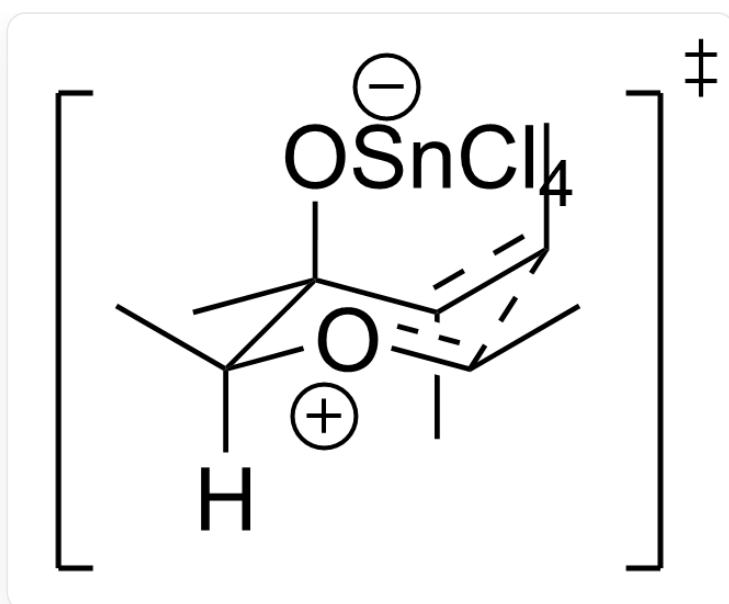
C/C=C(C1([C@@H](OC([O+](C)C)C)C)/C

CHECKPOINT

1 PTS

路易斯酸催化下底物的五元环发生开环

通过椅式过渡态，经历Prins环化过程形成六元环中间体



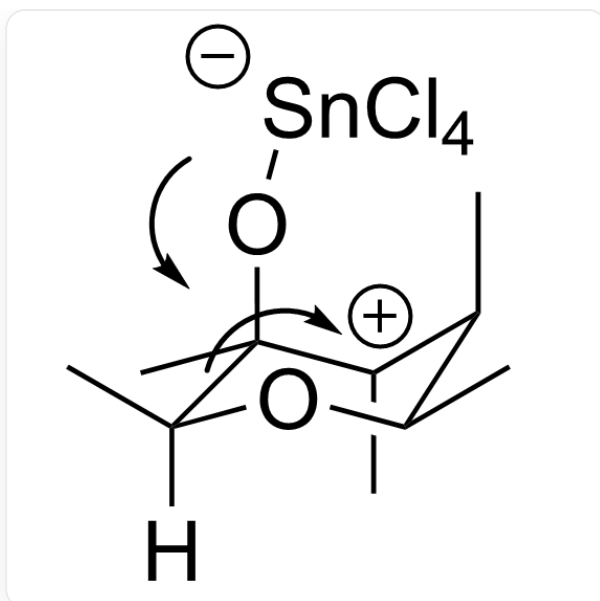
Cc([C@](C)(O[Sn-](Cl)(Cl)(Cl)Cl)[C@@]([H])([O+](C1C)C)c1C

CHECKPOINT

1 PTS

通过椅式过渡态，经历prins环化过程形成六元环中间体

最后通过一步pinacol重排，重新形成五元环



C[C+](C)[C@H]1C[C@](C)(O[Sn-](Cl)(Cl)(Cl)Cl)[C@@]([H])(O[C@@H]1C)C

CHECKPOINT

1 PTS

最后通过一步pinacol重排，重新形成五元环